

Домашнее задание 1

1. Старуха Шапокляк решила обзавестись коллекцией из 50 саквояжей. В магазине ей на выбор предложили оранжевые, зелёные, фиолетовые и голубые саквояжи. Сколькими способами она может сделать покупку? Саквояжи одного цвета считаются идентичными.
2. Сколькими способами в вершинах правильного шестиугольника можно записать шесть натуральных чисел (по одному в каждой вершине), сумма которых равна 27, если способы, отличающиеся поворотом, считаются одинаковыми?
3. Найдите число выпуклых 100-угольников, вершинами которых служат 100 из 500 вершин данного выпуклого 500-угольника, причем соседние вершины 100-угольника должны быть разделены по меньшей мере двумя вершинами 500-угольника.
4. Кузнечик прыгает по вершинам правильного треугольника ABC , прыгая каждый раз в одну из соседних вершин. Сколькими способами он может попасть из вершины A обратно в вершину A за 9 прыжков?
5. Докажите, что количество решений уравнения $a_1 + 2a_2 + \dots + na_n = n$, в которых первые несколько чисел a_i (может быть, одно) натуральны, а остальные равны нулю, совпадает с количеством решений уравнения $a_1 + 2a_2 + \dots + na_n = n$, в которых все числа a_i равны 0 или 1 (n — произвольное натуральное число).
6. На клетчатой доске размером $2 \times n$ клеток некоторые клетки закрашиваются в черный цвет. Раскраску назовем правильной, если среди закрашенных клеток нет двух соседних (соседними называются клетки, имеющие общую сторону). Раскраска, в которой ни одна клетка не закрашена, тоже считается правильной. Пусть A_n — количество правильных раскрасок с чётным числом закрашенных клеток, B_n — количество правильных раскрасок с нечётным числом закрашенных клеток. Чему может равняться $A_n - B_n$, в зависимости от n ? Найдите все возможные варианты и докажите, что других нет.
7. На доске размера 100×100 ведётся игра шахматного типа. В игре участвуют 20 фигур, каждая из которых ходит и бьет другие фигуры по своим правилам. Известно, что любая фигура с любого поля бьет не более 20 полей. Больше о правилах не известно ничего, в частности, множество битых фигурой полей может неизвестным нам образом зависеть от поля расположения фигуры. Докажите, что все 20 фигур можно расставить на доске так, чтобы ни одна фигура не била другую.